3.1 不定积分_3

2021年12月11日 19:49

9. 计算不定积分$\int \frac{x+\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$.

10. 求不定积分$\int \mathrm{e}^{\mathrm{e}^x+x}\mathrm{d}x$.

11. 求不定积分$\int \frac{x^2}{(1-x)^{100}}\mathrm{d}x$.

12. 设 $f'(\sin^2 x)=\cos 2x+\tan^2 x$,求 $f(x)$,其中 $0<x<1$.

13. 设 $f(x^2-1)=\ln\frac{x^2}{x^2-2}$，且 $f[\varphi(x)]=\ln x$，求$\int\varphi(x)\mathrm{d}x$.

14. 设函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=4x^3+2x+3\lim\limits_{x\to1}f(x)$，求$\int f(x)\mathrm{d}x$.

15. 计算不定积分$\int\sqrt{\mathrm{e}^x-1}\mathrm{d}x$.

16. 计算不定积分$\int\frac{\sqrt[3]{x}}{x(\sqrt{x}+\sqrt[3]{x})}\mathrm{d}x$.

17. 求不定积分$\int \frac{1}{1+\sqrt[3]{x+2}}\mathrm{d}x$.

18. 计算不定积分$\int \frac{1}{\sqrt{(1+x^2)^3}}\mathrm{d}x$.

19. 求不定积分$\int \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-1}}\mathrm{d}x(x>1)$.

20. 计算不定积分$\int \frac{1}{(4-x^2)^{\frac{3}{2}}}\mathrm{d}x$.

21. 求不定积分$\int x^2\cos x\mathrm{d}x$.

22. 计算不定积分$\int \frac{\arcsin\sqrt{x}}{\sqrt{1-x}}\mathrm{d}x$.

23. 计算不定积分$\int \left(\frac{\ln x}{x}\right)^2\mathrm{d}x$.

24. 计算不定积分$\int x\sin x\cos x\mathrm{d}x$.

25. 计算不定积分$\int \cos(\ln x)\mathrm{d}x$.

26. 求不定积分$\int x\ln(1+x^2)\mathrm{d}x$.

27. 求不定积分$\int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)}\mathrm{d}x$.

28. 计算不定积分$\int \frac{1}{x^4(1+x^2)}\mathrm{d}x$.